



Séries temporais e sistemas de recomendação

Fabio Santiago
fabio.santiago@facens.br



Séries temporais: modelos clássicos

Cronograma

Modelo autorregressivo

Moving Average

Autoregressive Moving Average

Autoregressive Integrated Moving Average

Seasonal ARIMA

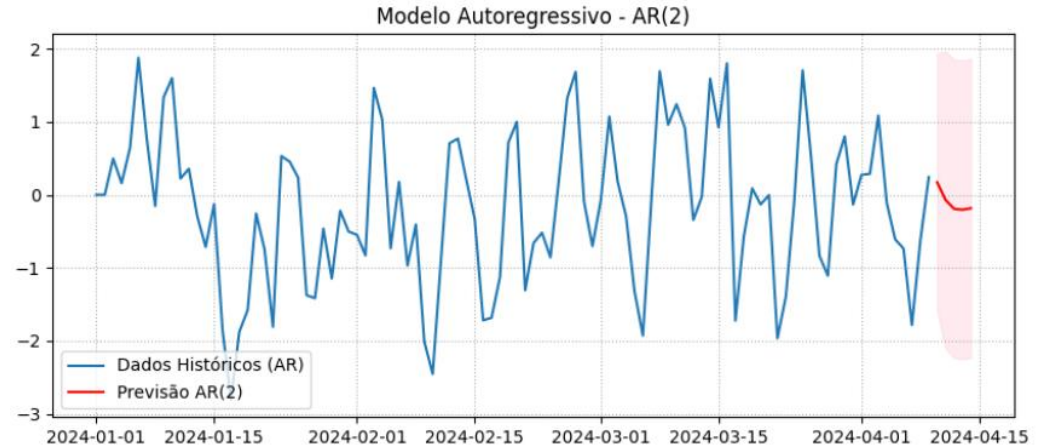
Série temporais

Autoregressive — $AR(p)$

Conceituação: Modelo estatístico onde a variável Y_t é prevista utilizando uma combinação linear dos seus próprios valores passados (*lags*) acrescida de um termo de erro.

Equação Matemática:

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \epsilon_t$$

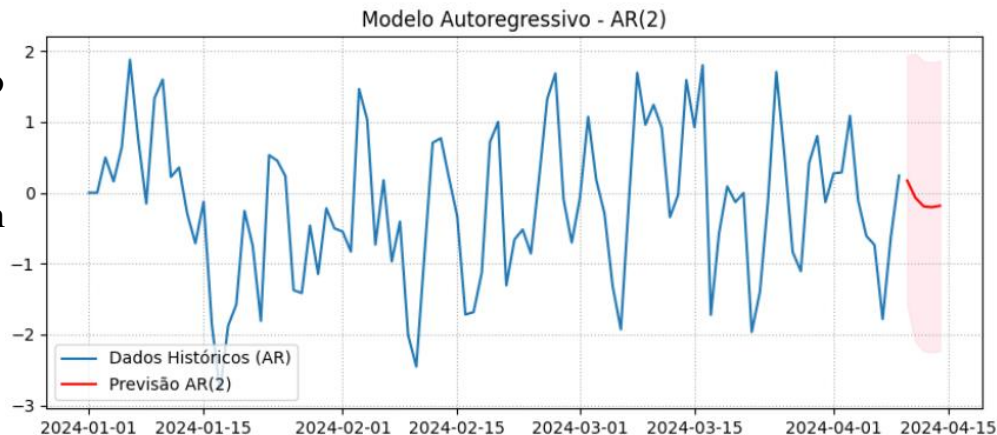


Série temporais

Autoregressive — $AR(p)$

Quando utilizar:

- Fenômenos onde o valor atual depende diretamente de "memória" histórica (ex: temperatura média diária).
- A série temporal deve ser **estacionária**.
- O gráfico **PACF** apresenta um corte abrupto após o *lag* p .
- O gráfico **ACF** decai exponencialmente ou em formato de onda senoidal.



Série temporais

Autoregressive — $AR(p)$

Quando utilizar:

- A série temporal deve ser **estacionária**.
- O gráfico **PACF** apresenta um corte abrupto após o *lag* p .
- O gráfico **ACF** decai exponencialmente ou em formato de onda senoidal.
- Fenômenos onde o valor atual depende diretamente de "memória" histórica (ex: temperatura média diária).

Série temporais

Implementando



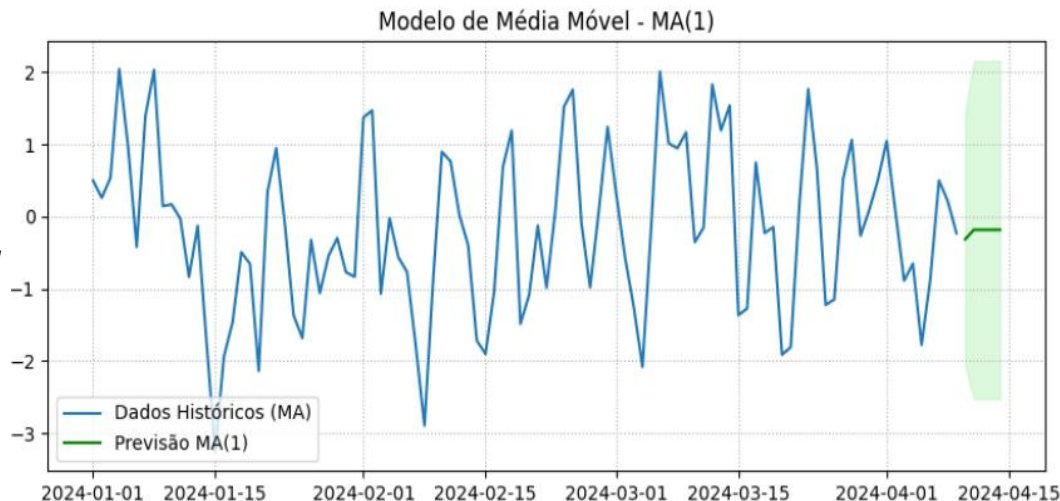
Série temporais

Moving Average — $MA(q)$

Conceituação: Modelo onde o valor Y_t depende da média da série acrescida de uma combinação linear dos **erros de previsão passados** (*choques* ou *ruídos*).

Equação Matemática:

$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + \theta_2\epsilon_{t-2} + \dots + \theta_q\epsilon_{t-q}$$

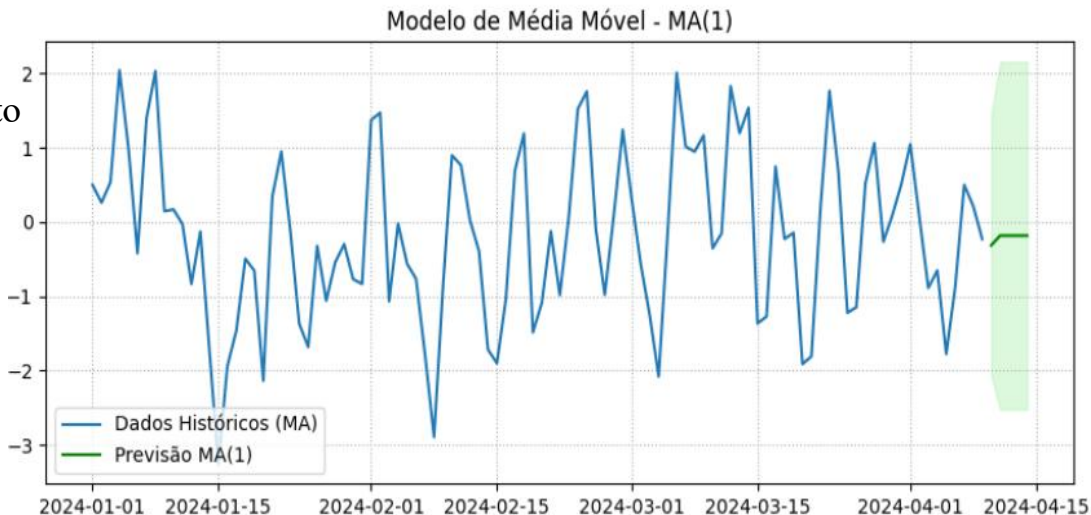


Série temporais

Moving Average — $MA(q)$

Quando utilizar:

- Situações em que eventos aleatórios pontuais afetam o sistema por um curto período de tempo (ex: retornos de ações após um choque de notícias).
- A série temporal é **estacionária**.
- O gráfico **ACF** apresenta um corte abrupto após o *lag* q .
- O gráfico **PACF** decai suavemente.



Série temporais

Implementando



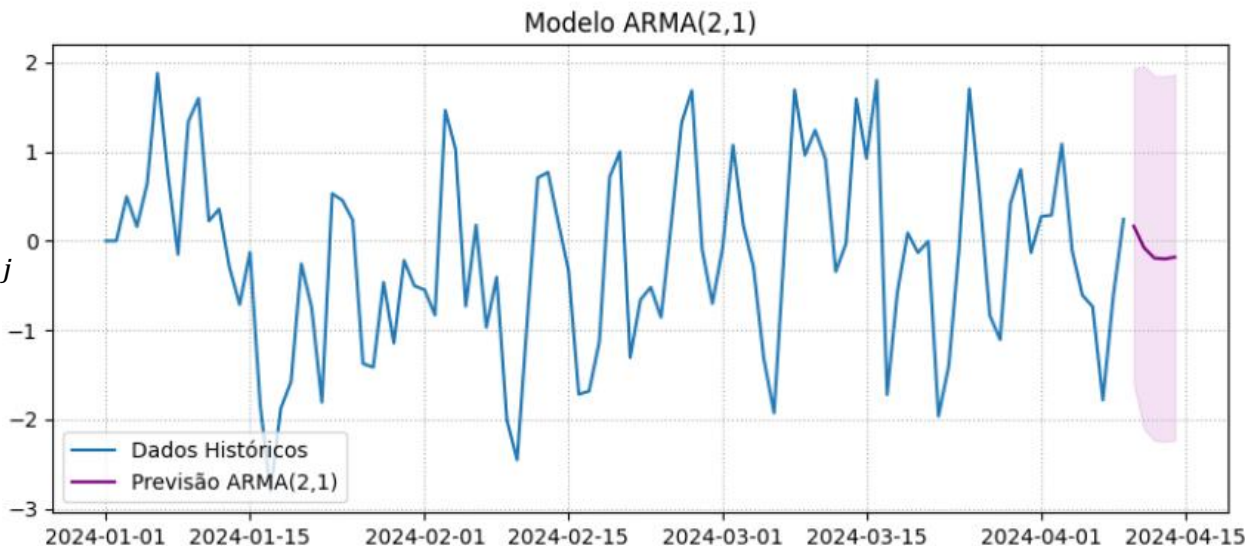
Série temporais

Autoregressive Moving Average — $ARMA(p, q)$

Conceituação: Combina a componente Autoregressiva $AR(p)$ e a componente de Média Móvel $MA(q)$ num único modelo estruturado.

Equação Matemática:

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \epsilon_{t-j}$$

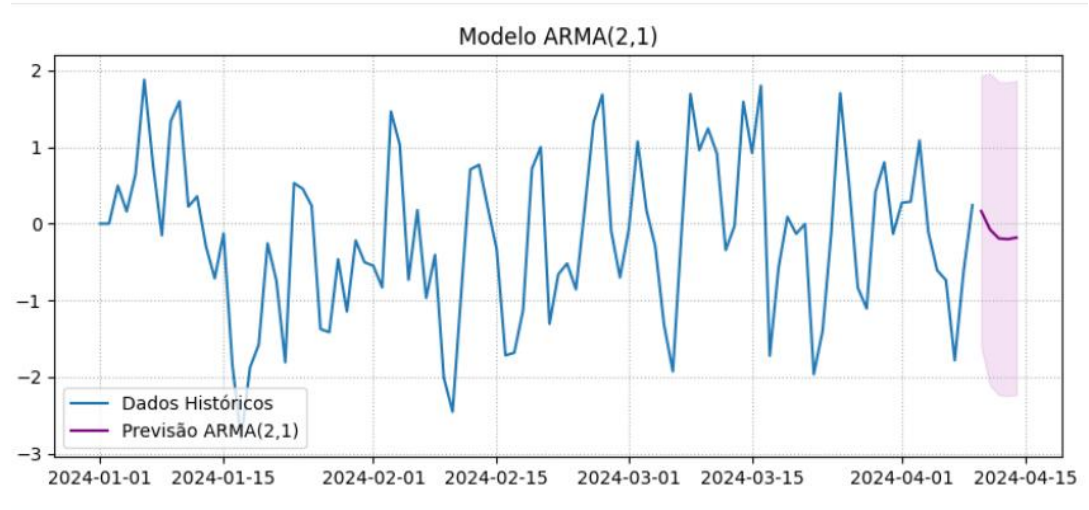


Série temporais

Autoregressive Moving Average — $ARMA(p, q)$

Quando utilizar:

- A série temporal é **estacionária**, mas apresenta dependência tanto de valores passados quanto de choques passados.
- Tanto o **ACF** quanto o **PACF** caem suavemente/exponencialmente sem cortes secos, indicando uma mistura de componentes.



Série temporais

Implementando



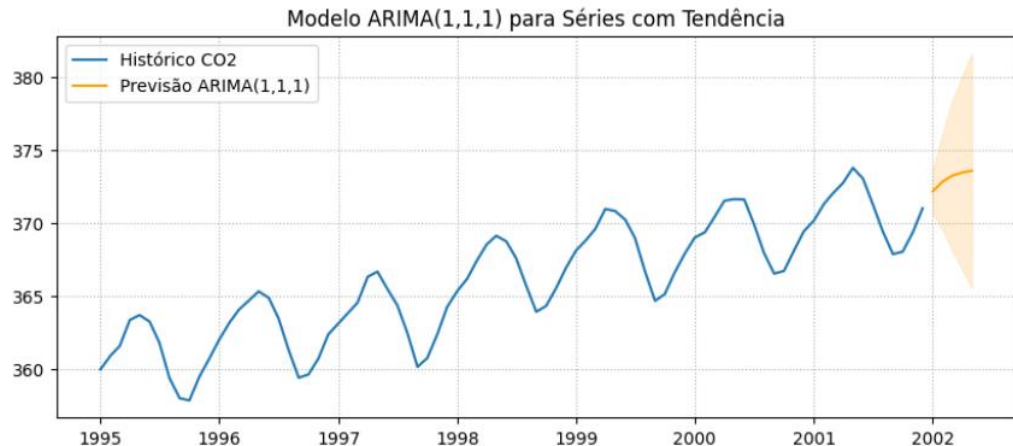
Série temporais

Autoregressive Integrated Moving Average — $ARIMA(p, d, q)$

Conceituação: Generaliza o modelo ARMA adicionando uma etapa de **diferenciação** (d) para tratar séries **não estacionárias na média** (com tendência de alta ou baixa).

Estrutura de Parâmetros:

- p : Ordem da componente Autoregressiva.
- d : Grau de diferenciação (número de vezes que a série é subtraída por Y_{t-1} até se tornar estacionária).
- q : Ordem da componente de Média Móvel.

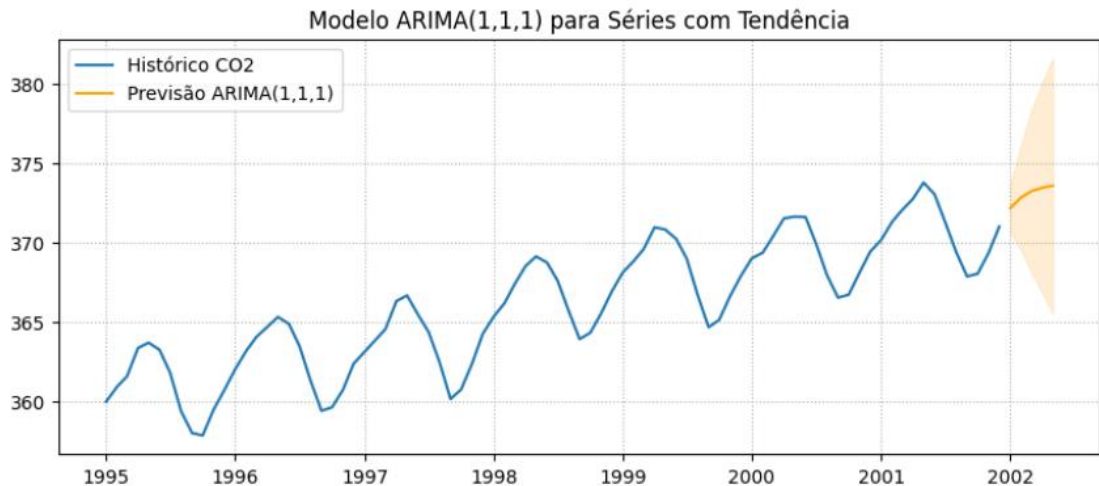


Série temporais

Autoregressive Integrated Moving Average — $ARIMA(p, d, q)$

Quando utilizar:

- Preços de commodities ou contagem de dados demográficos com crescimento contínuo.
- A série possui uma **tendência clara** (não é estacionária).
- Não há presença forte de padrões sazonais repetitivos.



Série temporais

Implementando



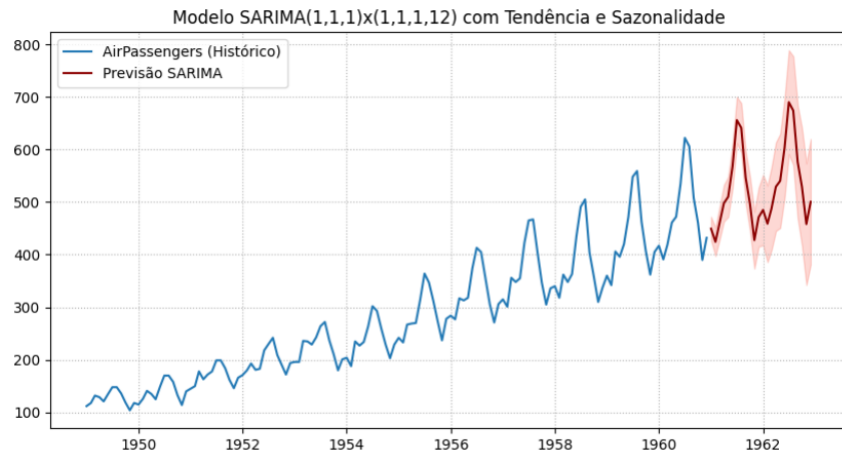
Série temporais

Seasonal ARIMA — $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$

Conceituação: Extensão do ARIMA capaz de modelar séries temporais com **tendência e sazonalidade**. Ele adiciona termos autoregressivos, de diferenciação e de média móvel calculados no período sazonal (s).

Estrutura de Parâmetros:

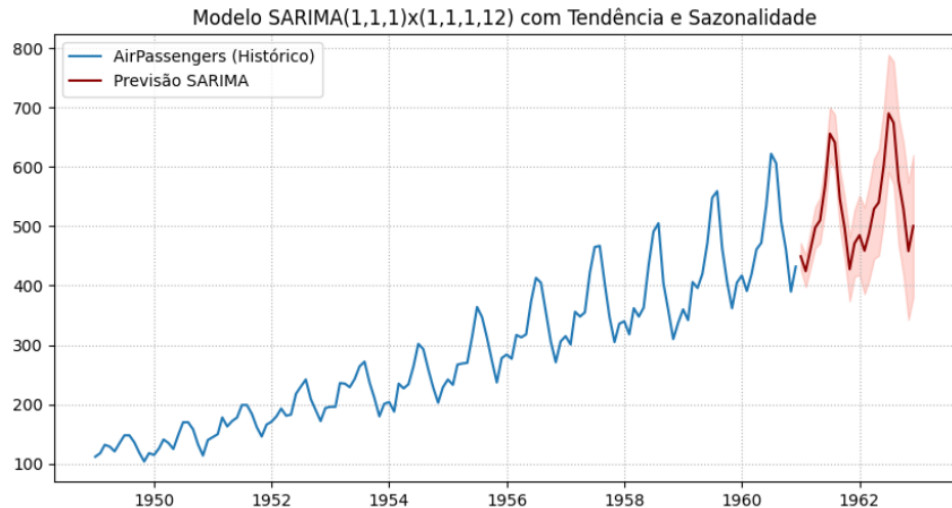
- (p, d, q) : Componentes não sazonais.
- $(P, D, Q)_s$: Componentes sazonais (P = AR sazonal, D = Diferenciação sazonal, Q = MA sazonal).
- s : Frequência do ciclo sazonal (ex: $s = 12$ para dados mensais, $s = 7$ para diários).



Série temporais

Seasonal ARIMA — $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$

- **Quando utilizar:**
- A série temporal possui **tendência e sazonalidade marcadas** (picos e vales em intervalos fixos).
- Exemplo clássico: Vendas do varejo (picos de Natal), turismo e a série AirPassengers



Série temporais

Resumo Comparativo de Decisão

Modelo	Estacionária?	Possui Tendência?	Possui Sazonalidade?	Diagnóstico ACF/PACF
$AR(p)$	Sim	Não	Não	PACF corta após lag p
$MA(q)$	Sim	Não	Não	ACF corta após lag q
$ARMA(p, q)$	Sim	Não	Não	ACF e PACF decaem suavemente
$ARIMA(p, d, q)$	Não	Sim	Não	Requer d diferenciações simples
SARIMA	Não	Sim	Sim	Requer diferenciação simples (d) e sazonal (D)

Série temporais

Implementando



Série temporais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

AGGARWAL, C. C. Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer, 2016. 6.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. Recommender Systems Handbook. 2. ed. Cham: Springer, 2022. • GRUS, J. Data Science do Zero. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

ALMEIDA, J. M. et al. Sistemas de Recomendação. Rio de Janeiro: LTC, 2016. • MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. Análise de Séries Temporais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018.

BROWNEE, J. Deep Learning for Time Series Forecasting. Melbourne: Machine Learning Mastery, 2018.



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA